

WuWei メニュー判定ロジック整理

三分一信之（三分一技術士事務所）

ver 2.0, 2026-05-25: draft for review

Table of Contents

1. 目的.....	1
2. 現在発生しているエラー.....	2
3. 判定フロー.....	3
4. 役割分担.....	4
5. 禁止事項.....	5
6. 許可される書き方.....	6
7. 後方互換対策.....	7
8. 今回の修正.....	8
9. 運用上の注意.....	9

Chapter 1. 目的

`ReferenceError: operation is not defined` が複数箇所で発生しているため、コンテキストメニューの判定処理を次の原則で整理する。

- context 判定は、対象 `target` / `allNodes` だけに依存する。
- operation 判定は、候補 operation が確定した後に行う。
- context helper は、外側の未定義変数 `operation` を参照しない。
- validator は、必要な場合だけ明示引数 `operation` を受け取る。
- validator で例外が発生しても、メニュー全体を落とさず、その operation を非表示にする。

Chapter 2. 現在発生しているエラー

代表例:

```
ReferenceError: operation is not defined  
at getContextTimelineSpec  
at isContextTimelineSegment  
at OperationsList.info
```

原因は、`OperationsList.info` などの validator が呼ばれる時点では、候補 operation は `getSupported()` 内のローカル変数として存在するだけであり、`getContextTimelineSpec()` などの context helper からは参照できないことである。

Chapter 3. 判定フロー

```
ContextMENU(MENU, hoveredNode, event)
|
|-- Operations.getSupported(allNodes, context)
|
|   |-- resolveMenuContext(allNodes, context)
|   |
|   |   |-- getContextTarget(allNodes)
|   |   |-- getContextTimelineSpec(allNodes)
|   |   |-- getContextViewpointSpec(allNodes)
|   |   |-- menuType / role / groupKind を決定
|   |
|   |-- profile.menuType に対応する operation 候補を取得
|   |-- operation 候補ごとに判定
|       |-- Operations.isSupported(operation, allNodes, context)
|       |
|       |   |-- ownership 判定
|       |   |-- menuType に operation が含まれるか判定
|       |
|       |-- safeOperationValidator(validator, allNodes, operation, context,
profile)
|           |-- validator(allNodes, operation, context, profile)
|           |-- 例外時は console.error して false
```

Chapter 4. 役割分担

処理	責務
<code>getContextTarget(allNodes)</code>	対象 node / link / pseudo target を正本 record に解決する。operation は見ない。
<code>getContextTimelineSpec(allNodes)</code>	対象が Timeline axis / Segment / representative かを判定するための spec を取得する。operation は見ない。
<code>getContextViewpointSpec(allNodes)</code>	対象が Viewpoint axis / PageMarker / representative かを判定するための spec を取得する。operation は見ない。
<code>resolveMenuContext(allNodes, context)</code>	targetType、role、groupKind、menuType を決定する。operation は見ない。
<code>Operations.isSupported(operation, allNodes, context)</code>	operation がその menuType で許可されているか、所有者制御上許可されるかを判定する。
<code>OperationsList[operation][1]</code>	各 operation の詳細 validator。operation 固有条件はここで見える。

Chapter 5. 禁止事項

context helper では次のような記述をしない。

```
function getContextTimelineSpec(allNodes) {  
  if (operation === 'info') { ... } // 禁止  
}
```

Chapter 6. 許可される書き方

operation 固有条件が必要な場合は、validator の明示引数として受け取る。

```
'info': ['Info',  
  function (allNodes, operation, context, profile) {  
    return !isContextTimelineSegment(allNodes);  
  },  
  null,  
  'fas fa-info fa-lg fa-fw'  
]
```

ただし、多くの validator は従来どおり `function (allNodes) { … }` のままでよい。

Chapter 7. 後方互換対策

過去の修正過程で `getContextTimelineSpec(operation, allNodes)` のような呼び出しが残っている可能性があるため、防御的に次の形を受け付ける。

```
if (!Array.isArray(allNodes) && Array.isArray(arguments[1])) {  
    allNodes = arguments[1];  
}
```

ただし、`operation` の内容は使用しない。

Chapter 8. 今回の修正

- `getContextTarget()` を operation 非依存に整理
- `getContextTimelineSpec()` を operation 非依存に整理
- `isContextTimelinePlayable()` を `getContextTimelineSpec(allNodes)` のみに整理
- `safeOperationValidator()` を追加
- validator 呼び出しを `validator(allNodes, operation, context, profile)` に変更
- validator 例外時にメニュー全体を停止せず、該当 operation を非表示にする
- context helper の実行本体に `operation` 参照が残っていないことを確認

Chapter 9. 運用上の注意

この修正後も同種のエラーが出る場合は、ブラウザが古い `wuwei.menu.js` をキャッシュしている可能性が高い。

Ctrl + F5